

Instrucciones

- Lea con detenimiento y desarrolle **individualmente** cada una de las actividades a realizar durante la experiencia.
- Cree un archivo con extensión **.cpp** con lo desarrollado. El nombre del archivo debe tener el siguiente formato: **TEL102_P1_Nombre_Apellido.cpp** (Ej. TEL102_P1_Patricio_Olivares.cpp), sin incluir tildes.
- Enviar el archivo a través de la página de aula del ramo, sección “Práctico 1” hasta las 23:59:59 del día Martes 22/08/2023 hora local continental de Chile (UTC-3).
- Trate de utilizar herramientas conocidas o aprendidas en clases. **No copie literalmente de recursos online.**
- Sea riguroso con las instrucciones de desarrollo.
- ¡Éxito!

1. BiblioTel

La biblioteca de la universidad, en su afán de modernización, ha contratado sus servicios de programador para el proceso de actualización del sistema de registro de libros. Para ello, ud. creará un programa tomando como base el código presente en el archivo *practico1.cpp*.

practico1.cpp

```
#include<iostream>
#include<cstring>

struct book{
    char book_name[20]; // Nombre del libro
    char author[20]; // Nombre del autor
    unsigned int year_pub; // Fecha de publicación
};

// Agregue aquí sus funciones

int main(){
    // Agregue aquí su código principal

    return 0;
}
```

1. (3pts) Cree la función `book fillBook()`, la cual solicita la información de un libro por la terminal y entrega un elemento de tipo `book` como retorno. Utilice las funciones `std::cin.get()` para capturar los textos (ejemplo de uso en el siguiente [enlace](#)) y `std::cin.ignore()` para ignorar el salto de línea luego de la fecha de publicación. Ej. de salida:

Salida (consola)

```
Ingrese nombre del libro: The C++ Programming Language
Ingrese nombre del autor: Bjarne Stroustrup
Ingrese fecha de publicación: 2013
```

2. (2pts) Cree la función `void showBooksInfo(book libros[3])` la cual recibe un arreglo de 3 libros y muestra la información del libro. Ej. de salida:

Salida (consola)

```
Libro número 1
Nombre del libro: The C++ Programming Language
Nombre del autor: Bjarne Stroustrup
Fecha de publicación: 2013
Libro número 2
Nombre del libro: Hands-On Machine Learning
Nombre del autor: Aurelien Geron
Fecha de publicación: 2019
Libro número 3
Nombre del libro: Python Cookbook
Nombre del autor: David Beazley
Fecha de publicación: 2013
```

3. (2pts) Cree la función `unsigned int recentBook(book libros[3])` que recibe un arreglo de 3 libros y entrega la fecha de publicación más reciente (mayor).
4. (3pts) Complete el código de la función `main` con las siguientes funcionalidades:
 - Cree un arreglo de 3 libros.
 - Utilice la función `fillBook()` para rellenar la información de cada libro del arreglo.
 - Utilice la función `showBooksInfo()` para mostrar por la terminal la información de los libros previamente llenados en el arreglo.
 - Entregue un mensaje indicando la fecha de publicación más reciente usando la función `recentBook()`.

Ejemplo de salida:

Salida (consola)

```
Ingrese nombre del libro: The C++ Programming Language
Ingrese nombre del autor: Bjarne Stroustrup
Ingrese fecha de publicación: 2013
Ingrese nombre del libro: Hands-On Machine Learning
Ingrese nombre del autor: Aurelien Geron
Ingrese fecha de publicación: 2019
Ingrese nombre del libro: Python Cookbook
Ingrese nombre del autor: David Beazley
Ingrese fecha de publicación: 2013
Libro número 1
Nombre del libro: The C++ Programming Language
Nombre del autor: Bjarne Stroustrup
Fecha de publicación: 2013
Libro número 2
Nombre del libro: Hands-On Machine Learning
Nombre del autor: Aurelien Geron
Fecha de publicación: 2019
Libro número 3
Nombre del libro: Python Cookbook
Nombre del autor: David Beazley
Fecha de publicación: 2013
La fecha de publicación más reciente es 2019
```